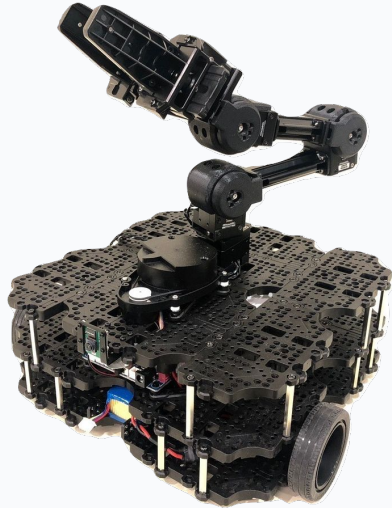


Projecte Final

Part de robòtica Mòbil



Context del Projecte

Desenvolupament i implementació d'algorismes de navegació i control per a plataformes robòtiques mòbils.

Introducció: Avaluació Robòtica Avançada

Avaluació de la part de Robòtica Mòbil (RM)

RM: 50% NF

Pes total de l'assignatura

- **30% NP2:** Nota Parcial 2
- **15% NPF:** Nota Projecte Final
- **5% ET:** Entregable Teoria

Escala de notes

Avaluat de 0 a 10

Organització

Grups de màxim 5 persones

Projecte Final: Robòtica Avançada

Fer ús dels turtlebot3 waffle

Tasques de navegació

- Exploració de zones desconegudes.
- Seguiment de persones amb càmera.
- Búsqueda d'objectes.
- ...

Topics mínims

`/cmd_vel`, `/images`, `/scan`



Projecte Final: Robòtica Avançada

Fer ús dels turtlebot3 waffle



Terminal - AL PC

```
$ export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi  
T1: $ roscore  
T2: $ ssh ubuntu@IP_ROBOT  
T2: $ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch  
T3: $ ssh ubuntu@IP_ROBOT  
T3: $ roslaunch turtlebot3_bringup  
turtlebot3_rpicamera.launch  
T4: $ roslaunch turtlebot3_bringup  
turtlebot3_remote.launch
```

Projecte Final: Robòtica Avançada

Presentació i Entrega (PF)



Elements de la presentació:

- Descripció del projecte
- Solució desenvolupada
- Vídeos del funcionament
- Demostració en viu (simulació o robot)

Exemples de Projectes Finals

1. Navegació Visual

El projecte:

Seguir camins marcats (línies/fletxes) esquivant obstacles dinàmics (/scan).

2. Mapes Semàntics

El projecte:

SLAM + identificació i etiquetatge d'objectes (persones, cadires) al mapa.

3. Seguidor "Intel·ligent"

El projecte:

Seguir un "líder" específic ignorant altres persones.

4. Sistema de "Social Distancing"

El projecte:

El robot patrulla una zona i detecta si hi ha massa gent en un punt concret o si no es manté la distància de seguretat.

5. Guia de Museus Intel·ligent

El projecte:

El robot navega fins a punts d'interès predefinits (quadres o punts del mapa) quan detecta que una persona el mira o s'hi apropa.

6. "Inventory Assistant" (Gestió d'estoc)

El projecte:

El robot recorre un passadís i ha de comptar quants objectes d'un tipus concret (ex: ampolles, caixes) hi ha a les prestatgeries.